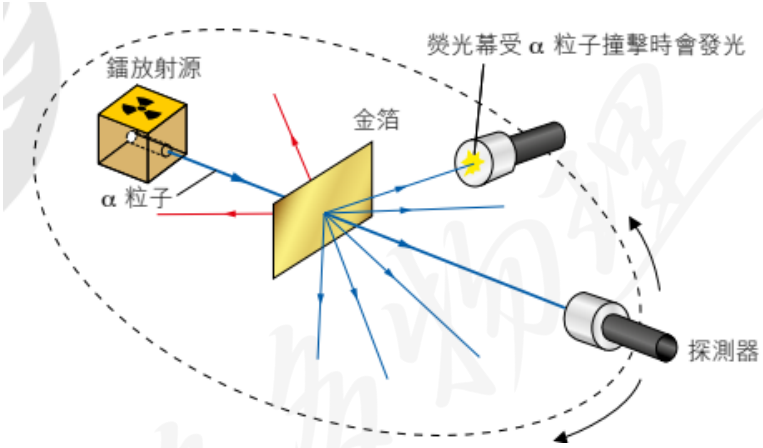
E2.2.1　盧瑟福模型與其限制

盧瑟福以 α 粒子射向很薄的金箔。大多數粒子近乎直穿，表示原子大部分是空間；只有少數大幅偏轉或反彈，表示強烈排斥集中在很小的區域。模型因此把正電荷和幾乎全部質量集中於細小原子核，電子位於外圍。

金箔要薄，才能減少同一粒子被多個原子核連續散射，讓偏轉較能反映一次接近原子核的作用。

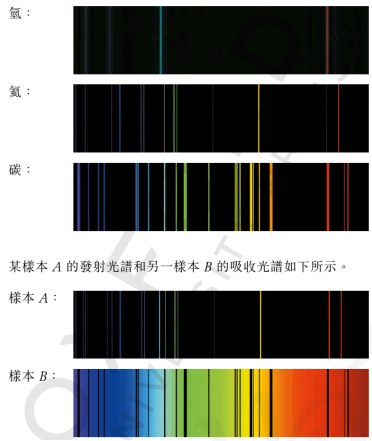
經典模型中的電子繞核運動而有加速度，按經典電磁理論應持續輻射並失去能量，難以解釋原子的穩定性。它也沒有離散能級，因此難以解釋只含特定波長的線譜。波爾模型以離散定態和能級躍遷處理這些問題。



薄金箔讓大多數 α 粒子直穿，少數粒子偏轉；探測器可移動以量度不同方向的散射。

E2.2.2　以元素特徵譜線辨認物質

每種元素都有特定的一組譜線波長，因此可把未知樣本的發射線或吸收線位置與已知元素比較，以辨認所含元素。發射光譜中的亮線和同種元素吸收光譜中的暗線會出現在相應波長。判斷時應比對整組線的位置，不能只比較線的數目或亮暗。下圖例子中樣本 A 的發射線包含氫和氦，樣本 B 的吸收線對應碳。



按同一波長位置比對已知元素與未知樣本的譜線。

E2.2.3　波爾模型的定態與角動量

波爾氫原子模型只容許某些定態軌道，角動量按量子條件取值。電子在定態中不輻射。在能級之間躍遷時，才吸收或發射光子。光子能量等於兩能級的差。量子數只取正整數。這個模型適用於氫原子，其他多電子原子須另作處理。

$$m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

$$L = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \ \ldots$$

波爾氫原子模型：m_e：電子質量（kg）；v_n：軌道速率（m s⁻¹）；r_n：半徑（m）；n：正整數；h：普朗克常數（J s）。

波爾氫原子模型：電力提供圓軌道的向心力；電子只可處於某些離散定態軌道。在定態軌道上，電子不輻射，能量保持不變；軌道間的躍遷會吸收或發射能量等於能級差的光子。軌道角動量 L（J s）是量子化的；$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

E2.2.4　氫原子的軌道半徑

在波爾氫原子模型中，第 n 定態的軌道半徑與 n 的平方成正比。量子數變為兩倍，半徑變為四倍。n 只能取正整數，基態是 n＝1。

$$r_n = n^2 r_1$$

波爾氫原子：r_n：第 n 軌道半徑；r_1：基態軌道半徑；n = 1、2、3……。

氫原子的能級

把電子在無限遠且靜止的能量定為零，氫原子的束縛能級皆為負。基態 n＝1 能量最低，第一受激態為 n＝2。n 越大，能量越接近零，相鄰能級越密。負能量表示束縛，躍遷或遊離所需能量則應由末能級減初能級求得。

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

氫原子；零能量為靜止電子在距原子核無限遠處的能量。n：正整數；$E_1 = -13.6$ eV。

激發能

激發是電子從較低束縛能級升到較高束縛能級，所需能量等於末能級減初能級。下方公式以基態為起點；若原子已受激，便使用題目給出的初能級。

光子吸收與電子碰撞有不同的能量條件。光子在一次束縛態躍遷中被整個吸收，能量須配合允許的能級差。入射電子則可只轉移所需部分，並帶着剩餘動能離開。

過程	能量條件	結果
彈性碰撞	沒有能量轉為原子內部激發能	原子不被激發；可有很小的整體動能轉移
激發	入射動能足以提供某個允許的能級差	束縛電子升至較高能級；入射電子保留餘下動能
電離	入射動能足以移走束縛電子	原子失去束縛電子；多餘能量由碰撞後粒子帶走

$$E_{\text{exc}} = E_n - E_1$$

由基態激發至束縛能級 n > 1。能量差為正；使用一致的能量單位。

遊離能

電離是把束縛電子移走至不再受原子束縛。取無限遠處的電子能量為零，最低所需能量就是初始束縛能量的負值。基態氫原子需要 13.6 eV，受激態所需較少。

入射光子或電子可提供電離能，多餘能量可成為離開粒子的動能。電子碰撞電離後，原子因失去原有電子而成為正離子；入射電子也可離開。

$$E_{\text{ion}} = E_\infty - E_1 = 13.6\ \text{eV}$$

初始處於基態的氫原子；$E_\infty = 0$。若由激發態 n 游離，所需能量為 $13.6/n^2$ eV。

能態	量子數	能級	電子軌道半徑
基態	$n = 1$	$E_1 = -13.6\ \text{eV}$	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11}\ \text{m}$
第一受激態	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40\ \text{eV}$	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10}\ \text{m}$
第二受激態	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51\ \text{eV}$	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10}\ \text{m}$
第三受激態	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85\ \text{eV}$	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10}\ \text{m}$

表2.2b 氫原子各個能態所對應的能級和電子軌道半徑

量子數 n 增加時，束縛態能量由負值趨近零，軌道半徑增大，而能級間距縮小。

E2.2.5　能級躍遷與光譜波長

電子由高能級降到低能級時發射光子，光子能量等於兩能級之差。差越大，頻率越高、波長越短。氫原子能級公式可代入求各條譜線，但須確保高低能級次序及正能量。用 SI 的普朗克常數時，能級差要先由 eV 換成 J。

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_a - E_b$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\ \text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$$

由較高能級 a 躍遷至較低能級 b 發射光子，$a > b$。光子能量為正。h 用 J s 時須把 eV 換成 J；λ 為真空波長。

氫原子發射，$a > b$。若 h 用 J s、c 用 m s^{-1}，須把 13.6 eV 換成焦耳，所得 λ 才以米表示。

E2.2.6　光子動量

光子雖沒有靜止質量，仍具有能量和動量，動量大小與真空波長成反比，方向沿光的傳播方向。短波光子的動量較大，可在吸收或反射時向物體轉移動量。不能把零靜止質量代入普通粒子的質量乘速度而誤得零動量。

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

光子動量 p（kg m s^{-1}）；$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s；λ：真空波長（m）。

E2.2.7　德布羅意波長

物質粒子也具有與動量相對應的波長，動量越大，波長越短。非相對論情況才可用質量乘速度代替動量。電子質量小，波動效果可在合適尺度顯現，宏觀物體的波長則極小。加速電子提高動量，可縮短波長並改善衍射限制。

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{h}{mv}$$

德布羅意波長 λ（m）；動量 p（kg m s^{-1}）；h = 6.63 × 10^{-34} J s。只有非相對論速率時 p ≈ mv。